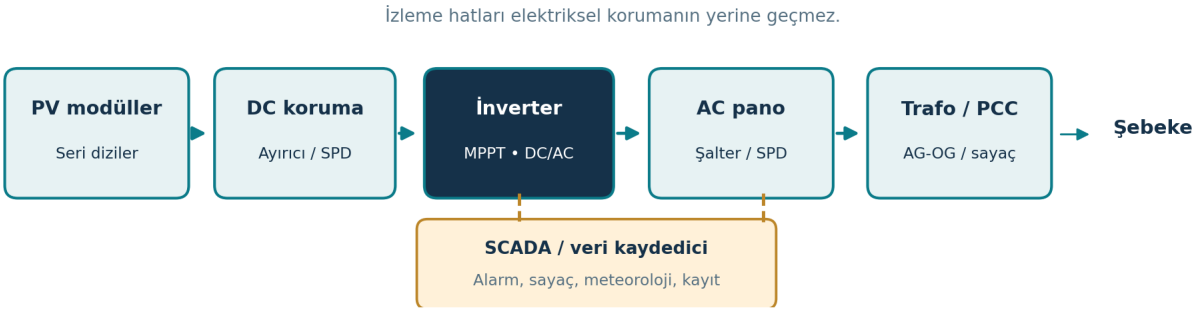
BÖLÜM 16

GES KURULUM, TEST VE DEVREYE ALMA

EPC saha uygulaması • İSG • mekanik ve elektrik kalite • test / kabul • müşteri teslimi

Kasım 2026 | Türkiye | Şirket yönetimi, proje müdürlüğü ve teknik ekip



Şekil 1. Tipik PV sisteminin güç ve veri akış şeması. Yalnızca kavramsal gösterimdir.

YÖNETİM İÇİN TEMEL KARAR | Onaylı proje, güvenli saha, izlenebilir malzeme, imzalı test kayıtları ve yetkili kurum izni tamamlanmadan tesis "teslim edildi / işletmeye hazır" sayılmamalıdır.

Raporun kullanımı: İşin her aşamasındaki kontrol noktalarını, kanıtları, sorumluları ve proje sonu teslim paketini standartlaştırmak. Örnek çizimler uygulama projesi değildir; teknik testlerin kabul sınırları sahaya, cihaz kataloğuna, şartnameye ve yetkili mercie göre belirlenir.

01 Yönetici özeti ve uygulanacak işletme modeli

SEMP Grup için önerilen model, proje yönetimi ve kalite güvenceyi içeride tutarken uzmanlık gerektiren çatı statik, yüksek gerilim, belirli testler ve resmî proje imzası işlerini gerekli yetkilere sahip kurum/kişiler üzerinden yürütmektir. EPC yüklenicisi, alt işveren kullanmakla müşteriyle yaptığı sözleşme kapsamındaki sorumluluklarından otomatik olarak kurtulmaz. [K01–K05]

Yönetim sorusu	Önerilen şirket kuralı	İspat belgesi
Kuruluma başlanabilir mi?	G0–G1 kapıları kapanmadan mobilizasyon ve tehlikeli saha işi yok.	Onaylı proje, izin ve İSG dosyası
Malzeme sahaya alındı mı?	Seri numarası, sertifika, hasar ve saklama şartı kontrol edilmeli.	Mal kabul ve fotoğraf kaydı
Montaj tamamlandı mı?	Mekanik ve elektrik ITP kontrol noktaları imzalanmalı.	İmalat kontrol tutanakları
Elektriksel testler geçti mi?	Test cihazı kalibrasyonu ve projeye özgü sınırlar kanıtlanmalı.	Ölçüm raporu / NCR kaydı
Elektrik verilebilir mi?	Yetkili kurum ve şebeke işletmecisi prosedürleri tamamlanmalı.	Kabul/izin/sayaç evrakları

Yönetim sorusu	Önerilen şirket kuralı	İspat belgesi
Müşteriye teslim edilebilir mi?	As-built, garanti, eğitim, alarm yönetimi ve açık iş listesi kapanmalı.	Teslim-tesellüm ve O&M klasörü



Şekil 2. G0–G7 kalite ve karar kapıları. Şirket içi önerilen yönetim sistemi.

02 Kapsam, sözleşme sınırları ve tesise göre farklılaşma

Bu dosya: mevcut bina üstü şebekeye bağlı çatı GES, arazi GES, AG/OG bağlantılı projeler, çatı/zemin montajları ve haberleşme altyapısı için ortak süreçleri kapsar. Bataryalı depolama (BESS), yüzer GES ve yüksek gerilim işlerinde ayrı teknik ek, özel izin ve üretici prosedürleri gerekecektir. [K01,K03,K06]

Tesis tipi	Sahada öne çıkan ek iş	İlave karar sahibi
Çatı GES	Statik, çatı örtüsü, su yalıtımı, yüksekte çalışma, yangın erişimi	Statik müellifi + malik + İSG
Arazi GES	Kazı ve altyapı çakışmaları, zemin, drenaj, temel/çakma ve çevre güvenliği	İnşaat/jeoteknik + proje
AG bağlantılı GES	AG korumaları, mevcut tesise entegrasyon, ölçüm/sayaç ve seçicilik	Yetkili elektrik mühendisi + şebeke
OG bağlantılı GES	Trafo/hücre, koruma röleleri, ENH, YG yetkinliği ve işletme sorumluluğu	Yetkili OG ekibi + şebeke
BESS entegre tesis	BMS/PCS, yangın ayırımı, HVAC, acil durum, enerji yönetimi	Uzman BESS mühendisi + itfaiye/idare
Yüzer GES	Yüzdürme/ankraj, korozif ortam, kablo geçişleri, DSİ ve su güvenliği	Hidrolik/mekanik + DSİ

DİKKAT | “Testi geçti” kaydı teknik iç denetimdir; “resmî kabul gerçekleşti” ve “şebekeye enerji verme izni” ayrı idari/teknik olaylardır. [K02,K04,K05]

03 Proje öncesi temel belgeler ve saha mobilizasyonu

- Onaylı tek hat, panel yerleşim, kablo güzergâhı, koruma ve topraklama projeleri ile revizyon çizelgesi; saha ekibinde kontrollü kopya bulunması.
- Yatırımcı/tesis sahibi yetkisi, iş sözleşmeleri, ilgili yapım izinleri ve dağıtım bağlantı şartlarının dosyalanması.
- Çatı statik raporu veya arazi zemin/ankraj hesabı; şantiye erişimi, elektrik odası anahtar ve kilit prosedürleri.
- İSG sağlık ve güvenlik planı, risk değerlendirmesi, iş izin sistemi, acil kurtarma planı, ekiplerin uygun eğitimleri.
- Kaldırma planı, istif alanı ve yük taşıma hesapları; komşu faaliyetler, üretim duruşları ve trafik yönlendirme planı.
- Saha teslim tutanağı, fotoğraflı mevcut durum kaydı, malzeme ve personel giriş listeleri.

Mobilizasyon paketi	Asgari somut çıktı	Kapanma kontrolü
İdari ve teknik	Sözleşme, izinler, güncel onaylı proje, saha teslim	Sorumlu proje müdürü yazılı onayı
İSG	Sağlık-güvenlik planı, elektrik ve yüksekte çalışma izinleri	İSG uzmanı + saha sorumlusu onayı
Lojistik	Teslim güzergâhı, vinç/istif, paketleme ve hasar prosedürü	Depo/saha sorumlusu onayı
İş planı	İş kırılımı, bağımlılıklar, taşeron/RACI, toplantı takvimi	Başlangıç toplantı tutanağı
Kalite	ITP, tanık testleri, hold-point listesi, test kayıt şablonları	Kalite sorumlusu imzası

04 İş sağlığı ve güvenliği: kritik kontrol sistemi

Yüksekte çalışma için tehlikeyi ortadan kaldırma, toplu korumayla düşmeyi önleme ve kalan riski azaltma sıralaması temel alınmalıdır. Bakanlığın Güvenli İnşaat materyalleri, rüzgâr ve çatı yüzeyi özelliklerinin çalışma kararına etkisini vurguluyor. Yapı işleri kapsamı oluştuğunda sağlık ve güvenlik planı gerekliliği değerlendirilir. [K07–K09]

Risk	Çalışmaya başlamadan önce	STOP kriteri / aksiyon
Yüksekten düşme	Statik ve çatı taşıma uygunluğu, kenar koruma, güvenli erişim	Koruma yoksa çalışma durdurulur
Kırılgan çatı / ışıklık	İşaretleme, yük dağıtıcı çalışma yüzeyi, kapama ve bariyer	Çatıya güvenli erişim kurulamıyorsa STOP
Elektrik çarpması / ark	Yetkili ekip, enerji izolasyonu, LOTO, gerilim yokluğu teyidi	Yetkisiz canlı çalışma veya açık enerji riski STOP
Vinç / panel kaldırma	Kaldırma planı, rüzgâr kriteri, işaretçi ve güvenli alan	Belirsiz taşıma kapasitesi / rüzgâr = STOP
Yangın / acil tahliye	Yangın planı, panel yerleşiminde erişim, acil haberleşme	Tahliye/ekipman eksikse STOP
Kazı / altyapı	Yeraltı hat sorgusu ve uygun kazı izni	Bilinmeyen hat / izinsiz kazı STOP
Sıcaklık / meteoroloji	Hava tahmini, güneş altında ısıl yük, su ve mola planı	Aşırı hava koşullarında çalışmayı yeniden değerlendir

UYGULAMA KURALI | İş güvenliği belgeleri yalnızca imza amaçlı form değildir. Günlük işbaşı brifingi, izin değişikliği ve saha denetimi kayıtlarına bağlanmalıdır.

05 RACI: görev, yetki ve onay sorumlulukları

R = uygulayan; A = sonuçtan yönetim adına hesap veren; C = görüşü alınan; I = bilgilendirilen. RACI, kanuni/mesleki sorumluluğu değiştirmez.

Faaliyet	SEMP proje	Yetkili mühendis	İSG	Taşeron	Yatırımcı
İzin/proje bazının doğrulanması	A	R	C	I	C
Saha iş güvenliği başlangıcı	A	C	R	R	I
Mal kabul ve izlenebilirlik	A	C	I	R	I
Mekanik montaj kontrolü	A	C	C	R	I
DC/AC test planı ve test	A	R	C	R	I
Resmî kabul başvuru paketi	R	R	I	C	A

Faaliyet	SEMP proje	Yetkili mühendis	İSG	Taşeron	Yatırımcı
Enerji verme ve ilk işletim	C	R	C	C	A
As-built ve teslim dosyası	A	R	I	R	C

06 Malzeme kabulü, depolama ve kalite izlenebilirliği

Ekipmanlar üretici sevk belgeleriyle eşleştirilir. Seri numaraları panellerde dizi/konum seviyesine, inverterlerde cihaz kimliğine, kablo ve koruma malzemelerinde lot/katalog seviyesine bağlanır. Depolama üretici ambalaj ve ortam koşullarına göre yönetilir. [K10,K11]

Ekipman	Kontrol edilecek kanıt	Risk / uygunsuzluk örneği
PV modül	Model, seri no, hasar/fotoğraf, sertifika, güç etiketi	Cam çatlağı, uyumsuz batch, eksik sertifika
İnverter	Model ve firmware, teknik katalog, garanti, ambalaj	Yanlış DC sınırı, IP / ortam uyumsuzluğu
DC kablo / konektör	Marka, standart, kesit, bağlantı uyumu	Karışık konektör, yanlış UV/DC sınıfı
Pano / şalter / SPD	Anma değerleri, tip testi, koruma şeması	Yanlış kesme kapasitesi, tip/sınıf uyumsuzluğu
Konstrüksiyon	Kaplama/alaşım, bağlantı elemanı, statik hesap	Uygunsuz ankraj veya korozyon
Trafo / OG hücresi	FAT/üretici testleri, isimlik, röle ve devreye alma paketi	Koruma ayarları / proje uyuşmazlığı

07 Çatı GES: mekanik montaj ve su yalıtımı

Konstrüksiyon aplikasyonu, çatı kiriş/taşıyıcı durumu, panel baskı bölgeleri, profil sehimleri, rüzgâr emme ve kar yükü etkisi yetkili statik hesabıyla eşleştirilmelidir. Üreticinin montaj rayı, kelepçe, cıvata ve panel sıkma torku tabloları proje kalite dosyasına girmelidir. [K07,K10]

Kontrol noktası	Doğrulanacak belge / yöntem	İmza sahibi
Çatı mevcut durumu	Statik uygunluk ve fotoğraflı saha teslim kaydı	Statik / saha
Ankraj / bağlantı	Onaylı detay, üretici torku, delik/vida konumu, numune kontrol	Kalite / mekanik
Su yalıtımı	Geçiş detayları, su birikimi ve sızdırmazlık gözlemi	İşveren / kalite
Panel sıkma / boşluk	İzin verilen kelepçe bölgeleri ve termal tolerans	Montaj şefi
Yangın / bakım erişimi	Proje geçiş yolları, çatı kenarı, inverter erişimi	Teknik / İSG
As-built kayıt	Panel seri no – yerleşim matrisi ve fotoğraflar	Kalite / proje

08 Arazi GES: kazı, temel, konstrüksiyon ve drenaj

- Topografik röperler, kadastral sınırlar ve yer altı altyapısı sahaya işlenir; kazı güvenliği belgeleri hazırlanır.
- Çakma/vida temel, beton temeli veya ballast seçenekleri yalnızca onaylı zemin–rüzgâr hesabına göre uygulanır.
- Kazık pozisyonu, diklik ve taşıma deneyleri; proje şartnamesinin gerektirdiği numune sıklığında kaydedilir.
- Drenaj, erozyon, servis yolu, çit, kamera ve güvenlik altyapısı son kabulden önce doğrulanır.
- Montaj sonu sıra hizası, eğim/azimut ve konstrüksiyon sürtünme-korozyon detayları kontrol edilir.

Arazi ITP kapısı	Kanıt	Önerilen karar
ITP-M1: zemin/harita	Aplikasyon tutanağı + zemin raporu	Başlanabilir / beklet
ITP-M2: temel numunesi	Test raporu, geometrik ölçüler, saha fotoğrafı	Tekrar et / onayla
ITP-M3: konstrüksiyon	Tork, kaplama, hizalama, bağlantı kontrolü	Açık NCR varsa HOLD
ITP-M4: çevre ve drenaj	Yol, kanal, erozyon ve toprak rehabilitasyon kaydı	Teslime hazır / açık işler

09 DC tasarım doğrulaması ve montaj kalitesi

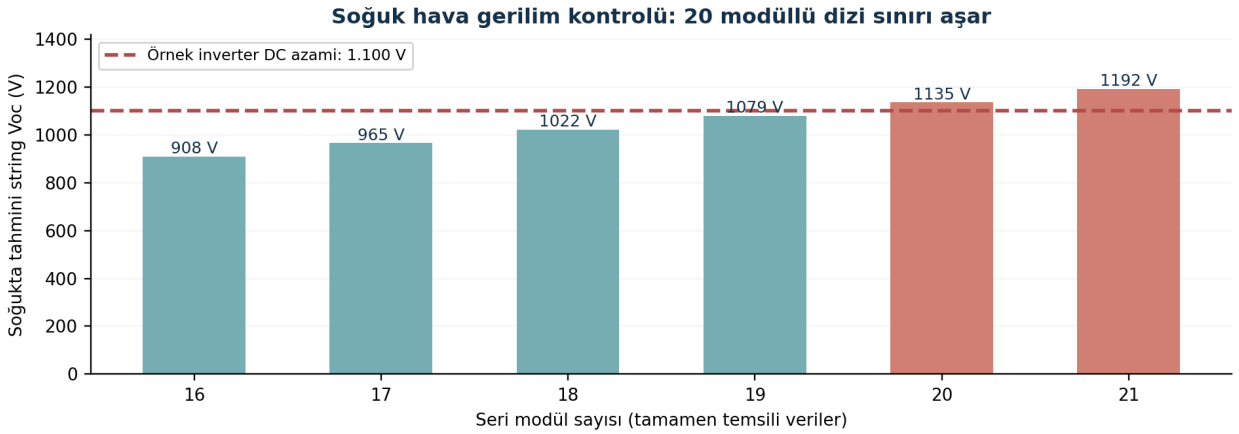
DC tarafındaki temel kalite riski; yanlış string uzunluğu, karışık konektör, zayıf sıkma, kablo hasarı, uygunsuz sigorta/ayırıcı seçimi ve hatalı polaritedir. IEC 62548-1 ve IEC 60364-7-712 tasarım/tesisat kontrollerinin dayanakları arasındadır; uygunluk, yürürlükteki Türkiye şartnamelerine göre ayrıca belirlenir. [K01,K06]

- Panel yerleşimi, string haritası ve inverter MPPT eşleşmesi birleştirilir.
- Kablolar UV, mekanik hasar, su birikimi ve keskin kenarlara karşı üretici talimatına göre korunur.
- Farklı üretici konektörleri “fiziksel olarak takılıyor” diye eşdeğer kabul edilmez; uyum kanıtı gerekir.
- DC ayırıcı, sigorta, SPD ve topraklama tasarım detayları devreye almadan önce bağımsız kontrol edilir.
- Tüm bağlantılarda isimlik, rota, polarite, devre kodu ve müdahale bilgisi kalıcı etiketlenir.

9.1 Örnek string gerilim hesabı

Tamamen temsili veriler: modül Voc(STC) = 52,2 V; Voc sıcaklık katsayısı = −%0,25/°C; tasarım minimum hücre sıcaklığı = −10°C; örnek inverter DC azami sınır = 1.100 V.

Voc,soğuk = 52,2 × [1 + 0,0025 × (25 − (−10))] = 56,77 V. 20 seri panel için ≈ 1.135 V olduğundan örnek 1.100 V DC sınırını aşar. 18 seri panel için ≈ 1.022 V bulunur; fakat sıcak MPPT gerilimi, akım, kablo ve üretici izinleri ayrıca doğrulanmadan uygunluk kararı verilemez.



Şekil 3. Soğuk sıcaklıkta string Voc denetimi; yalnızca eğitim amaçlı tasarım senaryosu.

10 AC tesisat, panolar, trafo ve OG entegrasyonu

Alt sistem	Kurulum sırasında	Test ve kabulde
AC pano / koruma	Uygun kesici / bara, kablo giriş koruması, IP ve erişim	Etiketler, tork, izolasyon, koruma koordinasyonu
İnverter AC çıkışı	Üretici kesit, kısa devre, topraklama ve çevre şartları	Gerilim/frekans/akım ve üretici prosedürü
AG dağıtım	Mevcut yükler, seçicilik, güç kalitesi ve pano kapasitesi	Tek hat, faz sırası, koruma fonksiyonları
OG trafo / hücre	Röle, kilitleme, kablo başlığı ve topraklama	Yetkili ekip testleri, röle raporu, elektrik işletme izni

Alt sistem	Kurulum sırasında	Test ve kabulde
Sayaç / PCC	Şebeke işletmecisi şartları, mühür ve erişim	Ölçüm doğrulaması ve resmî işlem belgeleri

OG İŞLERİ | Gerilimli ekipmanlara müdahale, test ve enerjilendirme yalnızca yetkili personelin, işletmecinin ve proje şartlarının izin verdiği prosedürlerle yapılır. Bu rapor bir enerjilendirme talimatı değildir.

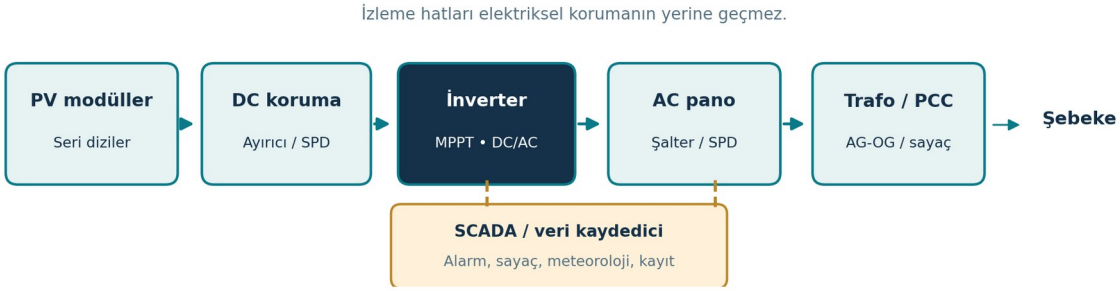
11 Topraklama, eşpotansiyel, SPD ve yıldırımdan korunma

Bütün metal çerçeveler, yapı elemanları ve panolar için proje eşpotansiyel yaklaşımı kayıt altına alınmalıdır. Ölçüm sonuçları ilgili topraklama düzeni, tesisin şebeke bağlantısı ve tesis şartnamesinin kabul kriterleriyle kıyaslanır. Evrensel tek bir “her GES için X ohm” değeri kullanılmaz. IEC 62305-4 yıldırım kaynaklı geçici darbelerin elektronik sistemlere etkisine ilişkin güncel referanslardan biridir. [K01,K12]

Kontrol	Kanıt	Red / bekletme örneği
İletken sürekliliği	İmzalı ölçüm + test nokta kodu	Kopan eşpotansiyel yol
Topraklama raporu	Ölçümü yapan yetki + cihaz kalibrasyonu + plan	Rapor olmaması / belirsiz yöntem
SPD koordinasyonu	Proje/üretici seçimi, Tip 1/2 vb. gerekçesi	Yanlış koruma seviyesi/bağlantı
Yıldırımdan korunma	Risk ve koruma tasarımına uygunluk	Koruma aralıkları/proje uyuşmazlığı
İşaretleme ve erişim	Saha etiket/fotoğraf ve bakım planı	Bakım noktasına güvenli ulaşım yok

12 SCADA, veri kaydedici, haberleşme ve siber güvenlik

İnverter–veri kaydedici–sayaç–meteoroloji istasyonu entegrasyonunda doğru ölçü birimi, zaman damgası, cihaz kimliği ve alarm kuralı sahada doğrulanmalıdır. Modbus TCP/RTU, Ethernet veya üreticinin özel protokolü kullanılabilir. Fakat uzaktan izleme, koruma rölesi fonksiyonlarının yerine geçmez. IEC 61724-1 izleme mimarisi için referanstır. [K13]



Şekil 4. Elektrik ve izleme mimarisinin fonksiyonel ayrımı.

SCADA kabul maddesi	Örnek test	Kanıt
Ölçüm etiketleri	DC/AC güç, enerji, frekans, güç faktörü ve sayaç tutarlılığı	SCADA ekran + saha cihazı eşleştirmesi
Zaman / veri bütünlüğü	NTP, veri kayıt sıklığı, kopma ve veri kaybı senaryosu	Zaman damgalı log
Alarm sistemi	İnverter arızası, iletişim kopması ve kritik durum uyarıları	Test listesi + alıcı teyidi
Erişim yetkileri	Varsayılan parolaların değiştirilmesi, roller ve MFA imkânı	Yetki matrisi, devir-teslim kaydı
Yedekleme	Parametre, modem/router ve veri konfigürasyon yedekleri	Geri yükleme testi özeti

SCADA kabul maddesi	Örnek test	Kanıt
Bakım devri	Bulut hesapları, lisans süresi, yazılım güncelleme politikası	Müşteri erişim ve lisans çizelgesi

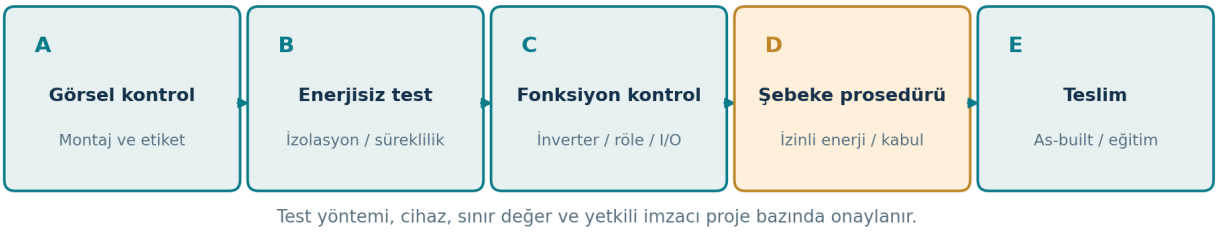
13 Muayene ve Test Planı (ITP): HOLD, WITNESS, REVIEW

HOLD (H): yetkili kontrol ve onay olmadan bir sonraki işe geçilmez. WITNESS (W): müşteri veya bağımsız kontrolün tanık olma hakkı bulunur. REVIEW (R): rapor ve kayıt incelenir. Bunlar şirket kalite yönetimi terimleridir; kurumların resmî kabul süreciyle karıştırılmaz. [K10]

Aşama	ITP türü	Asgari kayıt	Sorumlu
Proje ve saha açılışı	H	Onaylı çizimler, izin/İSG kontrol formu	Proje müdürü
Temel/ankraj ilk numune	H/W	Saha ölçüsü, tork/test kaydı	Mekanik+kalite
Panel/dizi montajı	R/W	Seri numarası, panel haritası, foto	Kalite+montaj
DC kablolama tamam	H	Görsel ve elektriksel ön test dosyası	Yetkili elektrik
AC/OG koruma işleri	H/W	Röle/şalter/izolasyon testleri	Yetkili elektrik
İnverter ve SCADA fonksiyon	W	FAT/SAT karşılaştırma ve loglar	Otomasyon ekibi
Kabul dosyası hazır	H	Evrak kontrol, kapalı NCR ve tutanaklar	Proje+yatırımcı
Müşteri teslimi	H	As-built, garanti, eğitim ve servis kabulü	Proje müdürü

14 Elektriksel ve fonksiyonel test programı

Aşağıdaki liste test kapsamını belirler; yöntem ve kabul limitleri IEC 62446-1, onaylı proje, üretici talimatı ve ilgili kurum/şebeke şartnamesine göre test planında ayrıca tanımlanır. Özellikle izolasyon test cihazı ve uygulanacak test gerilimi yanlış seçilmemelidir. [K01,K02,K03]



Şekil 5. Kontrol ve testlerin önerilen sırası; şebeke enerjilendirmesi ayrı yetki konusudur.

Test / muayene	Şirket dosyasındaki ölçüm alanı	Kabul referansı
Görsel muayene	Etiket, hasar, güzergâh, emniyet mesafesi, IP	Onaylı proje / IEC 62446-1
Koruma iletkeni sürekliliği	Test noktası, ölçüm, cihaz/kalibrasyon	Topraklama projesi / standart
DC polarite / Voc	String no, ölçüm, tahmini değer, ışınım/sıcaklık	Dizi tasarımı + modül datasheet
String akımı / Isc (uygun koşulda)	String no, ışınım, ekipman, ölçüm	Üretici talimatı / proje
DC izolasyon	Devre, koşul, cihaz, test prosedürü, sonuç	IEC 62446-1 / proje
I–V eğrisi (gerektiğinde)	String/modül, çevre koşulları, referans karşılaştırma	Proje/tedarikçi şartnamesi
AC/pano / faz sırası	Faz, şalter, gerilim, etiket ve koruma	Pano ve koruma projeleri

Test / muayene	Şirket dosyasındaki ölçüm alanı	Kabul referansı
Röle / şebeke koruması	Ayar listesi, test enstrümanı, fonksiyonlar	Şebeke işletmecisi / onaylı proje
İnverter işlev ve hata durumları	Firmware, log, alarm ve üretici test listesi	Üretici SAT / sözleşme
SCADA/telemetri	Sayaç farkı, alarm, haberleşme kopma, log	SCADA FDS / kabul testi
Termal inceleme (uygunsa)	Ortam, ışınım, yük, IR görüntü ve yorum	IEC TS 62446-3 (kapsam şartlı)
Sayaç / ihracat kontrolü	Sayaç kimliği, ölçüm ve limit fonksiyonları	EDAŞ/OSB/TEİAŞ şartları

15 Ölçüm cihazları, kalibrasyon ve raporlama standardı

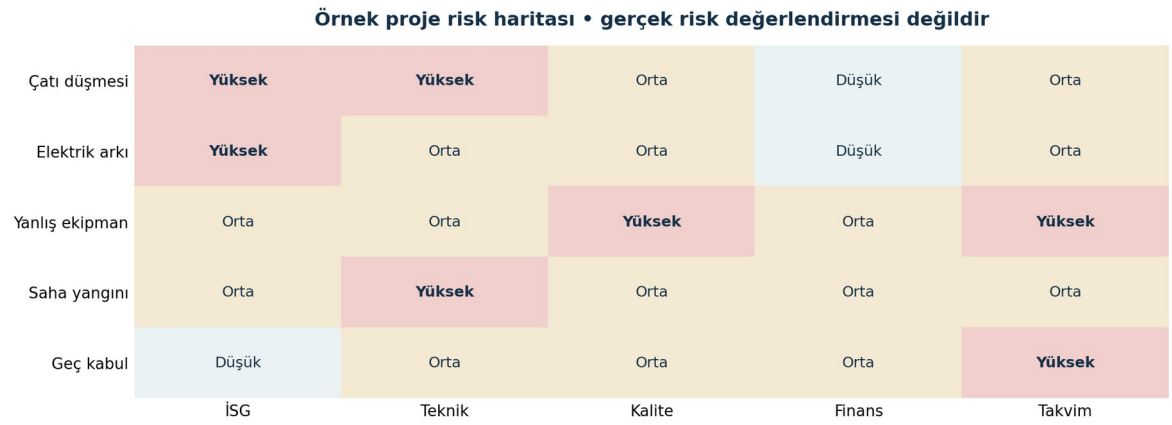
Ölçüm ekipmanı	Tipik kullanım	Dosyada olmalı
PV dizi test cihazı / multimetre	Voc, polarite, akım, izolasyon (uygun cihazla)	Seri no, uygunluk, kalibrasyon
Topraklama test cihazı	Elektrot ve eşpotansiyel ölçümleri	Kalibrasyon + yöntem
İzolasyon direnci test cihazı	DC/AC izolasyon uygunluğu	Seçilen test yöntemi ve limit
Röle test cihazı	OG/AG şebeke koruma işlevi	Yetkili personel test dosyası
Termal kamera	Koşullu termografi incelemesi	Emisivite/ortam ve fotoğraf raporu
I–V curve tracer / ışınım	Performans kıyaslaması	Işınım/sıcaklık düzeltme bilgisi
Güç kalitesi analizörü	Frekans, gerilim, harmonik ve olay kaydı	Ölçüm koşulları ve rapor

Her test formunda: proje kodu, tarih-saat, test noktası, sıcaklık/ışınım (ilgiliyse), cihaz adı ve seri no, kalibrasyon geçerliliği, kabul ölçütü, sonuç, fotoğraf/log, test eden ile kontrol eden imzaları yer almalıdır.

16 Fonksiyonel SAT, test uygunsuzlukları ve düzeltme yönetimi

SAT (Site Acceptance Test), projenin sözleşmeye uygun çalıştığını ortaya koyan saha doğrulamasıdır. FAT (Factory Acceptance Test) fabrikadaki ön doğrulamadır. FAT geçmek, tesisin sahada SAT veya resmî kabulünü gereksiz kılmaz.

NCR sınıfı	Örnek	Şirket içi karar
Kritik / STOP	Enerji güvenliği veya yapısal emniyeti etkileyen açık konu	İş/enerji aşaması durur; düzeltme ve tekrar test
Majör / HOLD	Onaylı proje veya koruma/test gereksinimini karşılamama	Sonraki kapıya geçiş engellenir
Minör / Aksiyon	Etiket, dokümantasyon gibi güvenliğe etkisiz eksik	Teslimden önce veya onaylı punch list planında kapanır
Gözlem / iyileştirme	Standartlaşma önerisi veya performans trend uyarısı	Sorumlu ve hedef tarih atanır



Şekil 6. Yönetim değerlendirmesine yönelik örnek risk sınıflandırması.

17 Performansın ilk doğrulaması ve erken işletme

Kurulumdan hemen sonra görülen anlık inverter gücü, uzun dönem üretim garantisi değildir. Performansın doğru değerlendirilmesinde güneş ışınımı, modül sıcaklığı, kullanılabilirlik ve sayaç verisi birlikte ele alınır. IEC 61724-1 izleme sınıfları ve veri kalitesi için referanstır. [K13]

Performans göstergesi	Tanım	Yorum sınırı
Spesifik üretim (kWh/kWp)	Dönem AC enerjisi / kurulu DC güç	Mevsim ve sahaya göre değişir
PR – Performans oranı	Ölçülen enerji / ışınıma normalize referans	Uygun sensör ve hesap varsayımı gerekir
Availability – kullanılabilirlik	Ekipman/sistem süre bazında çalışma oranı	Planlı kesinti tanımları belirtilir
String sapması	Benzer koşullarda dizi üretim farkı	Gölge, yön ve sıcaklık ayrıştırılır
Alarm çözüm süresi	Kritik alarm açılış–kapanış farkı	SLA ve iletişim sorumlusu net olmalı
Ölçüm veri bütünlüğü	Eksik/veri hatası yüzdesi	SCADA raporu ve sensör sağlığı denetlenir

18 Resmî kabul, şebeke koordinasyonu ve enerjiye geçiş

EİGM'nin 2025 revize yetki tablosu 18.06.2025–31.12.2028 dönemi için proje onayı/kabul görev dağılımını belirliyor. Görevli kurum, tesisin lisans durumu, türü, gücü ve bağlantısına göre seçilmelidir. TEDAŞ'ın güncel web sayfası GES kabul evrak listesine erişim sağlıyor; yayımlanan 2018 "kabul usul ve esasları" örnek ayrıntı sunmakla birlikte süreçte güncel mevzuatın önüne geçirilemez. [K04,K05,K14]

İşlem	Kimin dosyası / sorumluluğu	Hangi kanıt olmadan kapatılamaz
Başvuru mercisini belirleme	Yatırımcı + yetkili proje sorumlusu	2025–2028 yetkilendirme kapsam kontrolü
Tesis kabul başvurusu	Tesis sahibi/yetkili vekil	Onaylı proje + kabul evrak listesi
Rapor ve görevlendirmeler	Yetkili mühendis/ilgili kurum	İmza/vekalet, ölçüm ve röle testleri
Şebeke uyum ve sayaç	EDAŞ/OSB/TEİAŞ koşullarına göre	PCC, bağlantı/sistem kullanım/sayaç işlemleri
Kabul tutanağı	Yetkili kabul heyeti ve ilgili merciler	Onaylı resmî kayıt
İşletmeye geçiş	Tesis sahibi ve işletme sorumlusu	Şebeke izni, işletme dosyası ve eğitim

YETKİ DÜZENLEMESİ | Güncel kurum rolü proje bazında belirlenir; 1 MWe altı/üstü gibi yetki ayrımları ve geçiş hükümleri ezberden değil Bakanlığın güncel tablosundan kontrol edilir. [K04]

19 Müşteriye teslim paketi: As-built + garanti + O&M

Teslim klasörü	Asgari dosya içeriği
00 – Sözleşme / idari	İmza, onay, sahaya giriş ve yetki belgeleri
01 – As-built teknik	Revize tek hat, yerleşim, kablo güzergâhı, etiket planı ve çizim revizyonları
02 – Ürün / seri numarası	Panel haritası, inverter seri/firmware, sertifikalar, garanti ve fatura
03 – İmalat kalite	Mekanik ITP, tork, ankraj ve mal kabul tutanakları
04 – Test / kabul	DC/AC/topraklama/röle/SCADA testleri, kalibrasyon, resmî kabul tutanakları
05 – İşletme / bakım	Periyodik bakım planı, yedek parça listesi, garanti koşulları, SLA
06 – İSG ve acil durum	Elektrik kesme/izolasyon yetkileri, acil plan, asıl/kopya çalışma talimatları
07 – Dijital erişim	İnverter/portal yetkileri, parola devir yöntemi, lisans ve yedekleme
08 – Açık iş / NCR	Kapanmış uygunsuzluklar ve yönetimce kabul edilmiş açık iş listesi

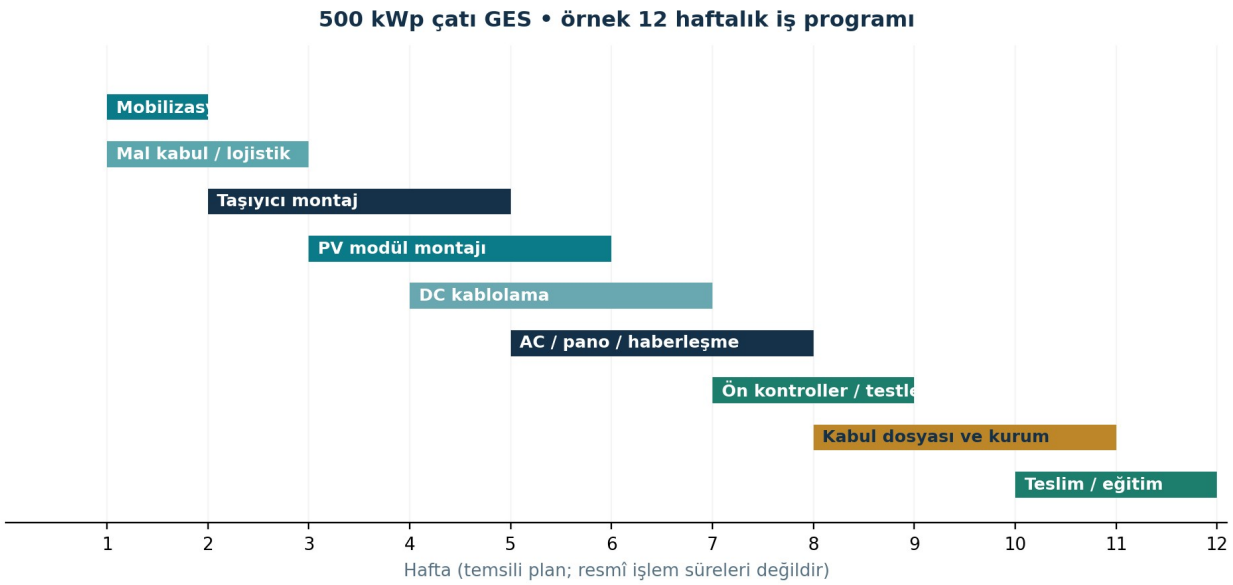
Müşteriye eğitimde üç konu mutlaka gösterilir: normal işletme/izleme, arıza veya yangında bildirilecek kişi ve yetkili müdahale zinciri, garanti ve bakım süreçleri. Teslim dosyası yalnızca PDF değil, müşterinin erişebileceği kontrollü dijital arşiv olmalıdır.

20 İlk 90 gün: izleme, garanti ve performans kontrolü

Dönem	Kontrol ve rapor	Gerekli karar
İlk 72 saat	İnverter/SCADA alarm takibi, sayaç kontrol, yanlış etiket alarmı	Açık kritik uygunsuzluk var mı?
1. hafta	İlk log ve olay incelemesi, bağlantı/iletişim sağlığı	Yeniden test / saha ziyareti gerekir mi?
İlk 30 gün	Üretim ve ışınım kıyası, uyarılar, garanti başlangıç takibi	Ürün/kurulum kaynaklı sorun var mı?
31–60 gün	İnverter logu, sayaç/SCADA mutabakatı, servis aksiyonları	Bakım kapsamı yeterli mi?
61–90 gün	Erken işletme performans raporu ve açık punch list kapanışı	Geçici işletme–kalıcı servis geçişi

21 Örnek 500 kWp çatı GES iş programı ve kaynak planı

Aşağıdaki süreler kurum izni ve tedarik gecikmesi olmadan hazırlanmış yalnızca şirket içi örnek programa aittir. Gün/hafta rakamları mevzuatla belirlenen resmî süre değildir. Gerçek çatı alanı, altyapı kesintileri, iş günü ve ekip verimliliğine göre yeniden planlanır.



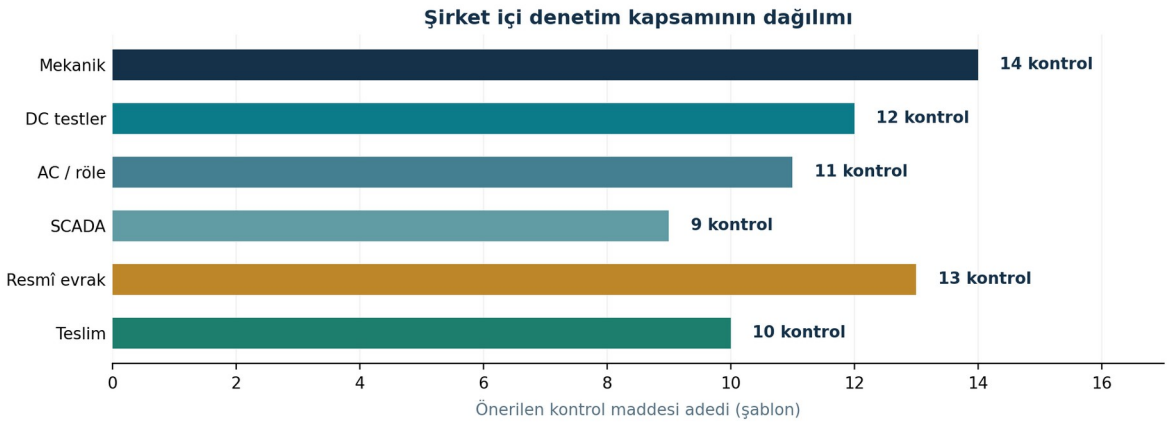
Şekil 7. Örnek 12 haftalık 500 kWp saha iş programı.

Ekip / kaynak	Önerilen kadro modeli	Dış hizmet gerektiği durum
Proje yönetimi	1 sorumlu proje yöneticisi + maliyet/plan desteği	Büyük çoklu şantiyeler
Elektrik mühendisliği	Yetkili proje/elektrik saha sorumlusu	OG, röle ve testlerde uzmanlık
Mekanik/statik	Montaj şefi + statik kontrol desteği	Statik hesap ve özel ankraj
Montaj	İSG yeterlikleri doğrulanmış yetkin ekip	Taşeron/yoğun dönem
Test / SCADA	Yetkin ölçüm ve otomasyon personeli	Özel test ve siber güvenlik
Kalite / İSG	Kalite koordinatörü + gereken İSG profesyonelleri	Harici denetim/OSGB

22 Kalite göstergeleri ve proje sonu yönetim paneli

Şirket içinde her proje için aynı gösterge tanımları uygulanır. Ölçüm yapılmayan veya verisi olmayan kalem “0” kabul edilmez; “veri yok” olarak işaretlenir.

KPI	Hesap / takip	Karar kullanımı
İlk seferde test başarı oranı	İlk testte geçen / toplam yapılan test × 100	İşçilik ve eğitim kalitesi
NCR kapanma süresi	Açılış–kapanış tarih farkı	Teslim riski
Malzeme izlenebilirlik oranı	Seri/lot eşleşen / gerekli ekipman × 100	Garanti ve geri çağırma
Sözleşmeli / gerçekleşen maliyet	Gerçek maliyet – onaylı bütçe	EPC kâr kontrolü
Plan–gerçek montaj ilerlemesi	Kapanan ITP iş paketi / planlanan paket	Kritik yol sapması
İlk 90 gün alarm oranı	Kritik alarm adetleri + çözüm süresi	Bütçe/garanti aksiyonları



Şekil 8. Önerilen kontrol formu maddelerinin alanlara dağılımı; şirket içi şablon.

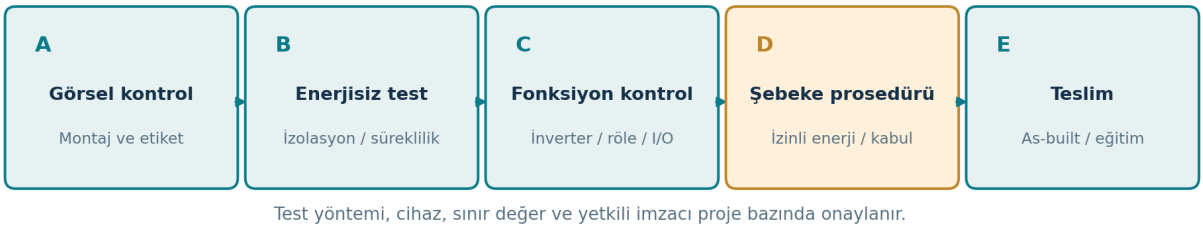
23 Saha maliyeti, ekipman ve sözleşmesel hakediş ilişkisi

Maliyet grubu	Bütçeye dahil edilecek kalemler	Hakediş / kanıt eşlemesi
Mobilizasyon / İSG	Çalışma platformu, kurtarma, geçici enerji, sahaya giriş	Saha teslim ve izin tutanağı
Mekanik montaj	Konstrüksiyon/ankraj, kaldırma, montaj işçiliği	Mekanik ITP kapısı
Elektrik montajı	DC/AC kablo, pano, trafo, işçilik ve kontrol	Elektrik test kapısı
Test / kabul	Cihaz, kalibrasyon, röle/OG test hizmeti, resmî başvuru gideri	İmzalı test paketi + kabul evrakı
Teslim / O&M	As-built, eğitim, garanti, izleme lisansı ve yedekler	Müşteri teslim tutanağı
Risk rezervi	Hasar, tedarik uyumsuzluğu, tekrar test, hava kesintisi	Onaylı değişiklik emri

FİNANS KURALI | Tedarikçi faturası, şirket stok kaydı, müşteriye hakediş ve tesis kabulü farklı tarihlerde oluşabilir. Her biri kendi kanıt dosyasına ve sözleşme şartına bağlanmalıdır.

24 İç denetim: 69 maddelik kontrol seti ve karar kaydı

Aşağıdaki formlar SEMP Grup proje ekibi tarafından doldurulması için tasarlanmıştır. “Boş” kayıt kapanmış kabul edilmez. Her maddeye tarih, belge kodu, sorumlu ve gerekiyorsa düzeltici faaliyet iliştirilir.



Şekil 9. Test ve teslim kapıları; yalnızca yetkili ekip tarafından yürütülür.

FORM A – Saha ve İSG ön kontrolü (12 madde)

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
1	Güncel onaylı proje dosyası sahada ve revizyonu kayıtlı.	☐	_____
2	Mülkiyet/erişim ve iş izni belgeleri tamam.	☐	_____

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
3	İSG sağlık ve güvenlik planı onaylandı.	☐	_____
4	Yüksekte çalışmada toplu koruma ve kurtarma planı var.	☐	_____
5	Elektrik izolasyonu, LOTO ve yetki listesi onaylandı.	☐	_____
6	Vinç/kaldırma ve stok alanı planı onaylandı.	☐	_____
7	Çatı statik veya arazi zemin uygunluğu belgelendi.	☐	_____
8	Günlük hava izleme ve durdurma kriteri belirlendi.	☐	_____
9	Yangın ve acil durum erişimi uygun.	☐	_____
10	Personel eğitim/SGK/mesleki yetki kayıtları kontrol edildi.	☐	_____
11	Taşeron saha sorumlulukları yazılı.	☐	_____
12	G0–G1 karar kapıları imzalı kapatıldı.	☐	_____

FORM B – Mal kabul ve mekanik montaj (14 madde)

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
1	Panel/inverter marka-model ve seri numaraları sözleşmeyle eşleşti.	☐	_____
2	Ürün sertifikaları ve garanti belgeleri alındı.	☐	_____
3	Taşıma ve paketleme hasarı fotoğraflandı.	☐	_____
4	Kablo/konnektör uyumu katalogla doğrulandı.	☐	_____
5	Konstrüksiyon malzeme ve kaplama uygunluğu kontrol edildi.	☐	_____
6	Ankraj/aplikasyon ilk numunesi onaylandı.	☐	_____
7	Çatı su izolasyonu/sızdırmazlık detayı kontrol edildi.	☐	_____
8	Konstrüksiyon düzlem ve hizalaması kayıtlı.	☐	_____
9	Bağlantı torkları üretici talimatına göre kayıtlı.	☐	_____
10	PV modül kelepçe bölgeleri ve aralıkları uygun.	☐	_____
11	Panel seri numarası–saha konum eşleşmesi yapıldı.	☐	_____
12	Kablo mekanik koruma ve geçişler kontrol edildi.	☐	_____
13	Erişim/yaya yolu/yangın müdahale koridoru uygun.	☐	_____
14	Mekanik açık NCR kalmadı veya onaylı planı var.	☐	_____

FORM C – DC elektrik ön kontrolleri (12 madde)

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
1	String yerleşim ve MPPT haritası onaylı projeyle eşleşti.	☐	_____
2	Soğuk Voc / sıcak MPPT ve akım kontrolleri güncel.	☐	_____
3	Kablo kesiti, güzergâhı ve koruması kontrol edildi.	☐	_____
4	Konnektör uyumu, kilidi ve etiketleri doğrulandı.	☐	_____
5	DC ayırıcı/sigorta/SPD seçimi projeyle uyumlu.	☐	_____
6	DC polarite ve açık devre gerilimi ölçümleri kayıtlı.	☐	_____
7	İzolasyon testi seçilen yönteme uygun yapıldı.	☐	_____
8	Eşpotansiyel iletken sürekliliği ölçüldü.	☐	_____
9	Ölçümler ışınım/sıcaklık gerektiğinde kayıtlı.	☐	_____
10	Kalibrasyon ve ölçüm cihazı seri numarası kaydedildi.	☐	_____
11	Kritik DC NCR bulunmuyor.	☐	_____
12	DC test raporları yetkili mühendis tarafından onaylandı.	☐	_____

FORM D – AC, OG, inverter ve SCADA kontrolleri (12 madde)

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
1	AG panoları ve kablo bağlantıları onaylı projeye uygun.	☐	_____
2	AC/OG koruma/şalter isimlikleri ve etiketler uygun.	☐	_____
3	Topraklama ve SPD kontrolleri tamam.	☐	_____
4	Röle ayarları ve gereken test raporları hazır.	☐	_____
5	Trafo/OG hücresi üretici ve şebeke şartlarına uygun.	☐	_____
6	İnverter koruma ve firmware kaydı alındı.	☐	_____
7	Şebeke bağlantı/sayaç koşulları kontrol edildi.	☐	_____
8	SCADA cihaz etiket ve sayaç eşleşmesi doğru.	☐	_____
9	İletişim kesintisi/yeniden bağlanma alarmı test edildi.	☐	_____
10	Veri kaydedici/NTP/rapor yedekleri alındı.	☐	_____
11	Dış erişim ve siber güvenlik yetkileri düzenlendi.	☐	_____
12	AC/OG/SCADA raporları teknik sorumlu tarafından onaylandı.	☐	_____

FORM E – Resmî kabul, teslim ve ilk işletme (19 madde)

#	Kontrol konusu	Durum	Kanıt / tarih
1	Yetkili proje onayı ve kabul merci güncel tabloya göre belirlendi.	☐	_____
2	Kabul başvuru evrak listesi proje özelinde teyit edildi.	☐	_____
3	Onaylı proje, revizyon ve teknik değerlendirme evrakları hazır.	☐	_____
4	Yüklenici/yatırımcı yetkilendirme ve vekâletleri hazır.	☐	_____
5	Topraklama ve elektrik test raporları imzalı.	☐	_____
6	Tüm test cihazlarının kalibrasyon kanıtı mevcut.	☐	_____
7	Resmî kurum/kabul komisyonu bildirimleri tamam.	☐	_____
8	Şebeke işletmecisinin bağlantı ve sayaç işlemleri uygun.	☐	_____
9	Elektrik verme/işletim için ilgili izin/işlem belgelendi.	☐	_____
10	Resmî kabul sonucu ve tutanak saklandı.	☐	_____
11	As-built tek hat ve yerleşim müşteriye teslim edildi.	☐	_____
12	Panel seri numarası ve inverter kimlik listesi teslim edildi.	☐	_____
13	Garanti, tedarikçi servis iletişimleri ve yedek parça listesi verildi.	☐	_____
14	İnverter/SCADA portalları ve yetkiler devredildi.	☐	_____
15	Müşteri operasyon ve acil durum eğitimi kayıtlı.	☐	_____
16	Bakım takvimi, ilk 90 gün kontrol noktaları belirlendi.	☐	_____
17	Açık işler/punch list müşteriyle imzalı kayıt altında.	☐	_____
18	Nihai teslim-tesellüm imzaları tamam.	☐	_____
19	Proje değerlendirme ve öğrenilen dersler kaydı oluşturuldu.	☐	_____

25 Örnek ITP ölçüm kayıt formu ve uygunsuzluk kaydı

Proje / ölçüm no	Parametre	Ölçülen değer	Kabul ölçütü	Sonuç
.....	Voc / dizi	 V	Proje / üretici	☐ Geçti ☐ Kaldı
.....	İzolasyon	..... MΩ	Standard/proje	☐ Geçti ☐ Kaldı
.....	Topraklama	..... Ω	Topraklama projesi	☐ Geçti ☐ Kaldı
.....	Röle işlevi	.....	Şebeke şartnamesi	☐ Geçti ☐ Kaldı
.....	SCADA alarm	.....	FDS / SAT	☐ Geçti ☐ Kaldı

Cihaz / seri no: _____ Kalibrasyon geçerlik: _____ Ortam / koşul: _____

Testi yapan / imza: _____ Kontrol eden / imza: _____

Uygunsuzluk (NCR) kayıt şablonu

Alan	Doldurulacak kayıt
NCR kodu / tarih / proje	_____
Seviye / güvenlik etkisi	☐ Kritik ☐ Majör ☐ Minör ☐ Gözlem
İlgili iş paketi / standard	_____
Bulgu ve fotoğraf / kanıt	_____
Kök neden ve düzeltici faaliyet	_____
Sorumlu / hedef tarih	_____
Tekrar test / kapatma kanıtı	_____
Kapanış onayı	_____

26 Proje teslim karar formu: GO / HOLD / NO-GO

Proje: _____ Kurulu güç: _____ İşveren: _____

Teslim türü: ☐ Teknik iç teslim ☐ Resmî kabul hazırlığı ☐ Müşteri kesin teslim Tarih: _____

Karar kapısı	Kanıt tamam?	Karar sahibi
G0–G1 Proje ve İSG	☐ Evet ☐ Hayır	Proje müdürü / İSG
G2 Mal kabul	☐ Evet ☐ Hayır	Satın alma / kalite
G3 Mekanik	☐ Evet ☐ Hayır	Mekanik / statik
G4 Elektrik	☐ Evet ☐ Hayır	Yetkili elektrik
G5 Test/SAT	☐ Evet ☐ Hayır	Test lideri / kalite
G6 Resmî kabul ve şebeke	☐ Evet ☐ Hayır	Yatırımcı / kurum
G7 Teslim/O&M	☐ Evet ☐ Hayır	Proje müdürü / müşteri

Yönetim kararı: ☐ GO (ilerle) ☐ HOLD (eksik tamamlanacak) ☐ NO-GO (iş durdurulacak)

Açık konu ve çözüm tarihi: _____

Proje yöneticisi: _____ Teknik sorumlu: _____ Müşteri: _____

27 Resmî kaynaklar, standartlar ve güncellik kontrolü

Kaynak düzeyleri: (A) Resmî kurum yetki/başvuru bilgisi, (B) IEC uluslararası teknik standart özeti, (C) NREL iyi uygulama örneği. IEC standartlarının tam metni lisanslı olabilir; burada yayıncıların açık kapsam özetleri kullanılmıştır. Gerçek işte güncel şartname ve imzalı onaylı proje üstün tutulmalıdır.

K01 • IEC 62446-1:2016 + AMD1:2018 – test, kontrol, dokümantasyon

K02 • IEC 62548-1:2023 + AMD1:2025 – PV dizileri tasarım

K03 • NREL Facility-Scale Solar – Appendix E commissioning checklist (2016 örnek)

K04 • EİGM Yetkilendirmeler ve 2025 revize yetki tablosu

K05 • TEDAŞ Kabul Müdürlüğü ve GES kabul evrak listesi

K06 • IEC 60364-7-712:2025 – PV elektrik tesisatı

K07 • ÇSGB Güvenli İnşaat – yüksekte güvenli çalışma bilgi kartı

K08 • ÇSGB Güvenli İnşaat – rüzgâr ve hava koşulları

K09 • ÇSGB Güvenli İnşaat – yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı SSS

K10 • IEC TS 63049:2017 – PV kurulum, işletme ve bakım kalite güvencesi

K11 • IEC 62446-2:2020 – bakım ve güvenlik

K12 • IEC 62305-4:2024 – yıldırıma bağlı geçici darbelerden korunma

K13 • IEC 61724-1:2021 – PV performans izleme

K14 • TEDAŞ Kabul Usul ve Esasları (2018 tarihli doküman; güncellik kontrolü gerekir)

K15 • EİGM Lisanslı tesis kabul başvuru sayfası

K16 • EPDK Lisanssız Üretim – anlaşma ve başvuru belgeleri

K17 • IEC TS 62446-3:2017 – açık hava termografi incelemesi

28 İlk uygulama projesini özelleştirmek için yönetim bilgi listesi

Şirketin ilk gerçek GES işi belirlenince bu alanlar doldurulur. Bilinmeyen her konu bir mühendislik veya kurum teyidi görevi olarak atanır; sahaya özgü veriler rastgele varsayılmaz.

Gereken gerçek veri	Dosya / karar sahibi	Durum
Müşteri / yatırımcı tam unvanı ve proje ili	Satış + hukuk	☐ Bekliyor
Kurulum tipi: çatı, arazi, yüzer, BESS	Proje müdürü	☐ Bekliyor
Çatı statik / arazi zemin ve mülkiyet dosyası	Statik + müşteri	☐ Bekliyor
Onaylı kWp/kWe, AG/OG seviyesi ve PCC	Yetkili elektrik	☐ Bekliyor
Dağıtım şirketi / OSB ve kabul makamı	Proje + kurum	☐ Bekliyor
Panel, inverter, konstrüksiyon kesin model listesi	Satın alma	☐ Bekliyor
EPC sözleşmesi ve müşteri kabul kriterleri	Hukuk + proje	☐ Bekliyor
Saha İSG planı ve çalışma izinleri	İSG / şantiye	☐ Bekliyor
Tedarik ve taşeron terminleri / ekip sayısı	Proje + satın alma	☐ Bekliyor
Test cihazları, laboratuvar/uzman ihtiyacı	Kalite + teknik	☐ Bekliyor
Kurum kabul evraklarının güncel sürümü	Yatırımcı + teknik	☐ Bekliyor
Teslim, garanti, SCADA ve bakım sözleşmesi	Satış + servis	☐ Bekliyor

RAPOR KAPANIŞI | Bu bölüm genel sektör hazırlığı ve şirket içi kalite sistemini oluşturur. Her müşteri projesinde gerçek lokasyon, şebeke gerilimi, onaylı proje, ürün katalogları, tesis gücü ve kabul makamı eşleştirilerek kontrol planı revize edilmelidir.